

Casos de Uso Extendidos

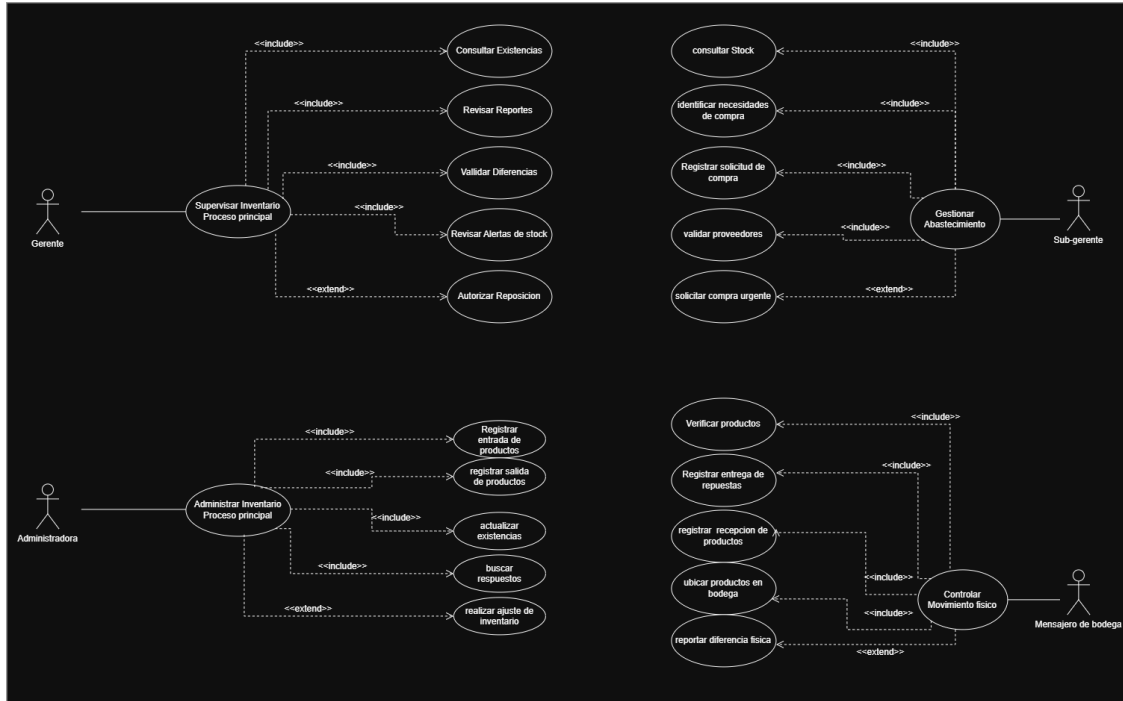
Sistema de Gestión de Inventario *AutoFrezeer Soft*

Cliente: GS Refrigeración Automotriz
Calle 63B # 28-93, Bogotá

Aprendiz	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Ficha	3411004
Programa	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Proyecto formativo	AutoFrezeer Soft — Sistema de control de inventario
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0

Diagrama de Casos de Uso de Referencia

El siguiente diagrama, elaborado en draw.io, representa los cuatro procesos principales del sistema AutoFrezeer Soft y sus relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>) con los casos de uso que se documentan en detalle a lo largo de este documento.



Índice de Casos de Uso

Se documentan los 24 casos de uso identificados en el diagrama: 4 procesos principales y sus 20 casos de uso relacionados mediante inclusión o extensión.

Ref.	Caso de Uso	Actor(es)	Relación
CU0001	Supervisar Inventario	Gerente	Proceso principal
CU0002	Consultar Existencias	Gerente	<<include>>
CU0003	Revisar Reportes	Gerente	<<include>>
CU0004	Validar Diferencias	Gerente	<<include>>
CU0005	Revisar Alertas de Stock	Gerente	<<include>>
CU0006	Autorizar Reposición	Gerente	<<extend>>
CU0007	Gestionar Abastecimiento	Sub-gerente	Proceso principal
CU0008	Consultar Stock	Sub-gerente	<<include>>
CU0009	Identificar Necesidades de Compra	Sub-gerente	<<include>>
CU0010	Registrar Solicitud de Compra	Sub-gerente	<<include>>
CU0011	Validar Proveedores	Sub-gerente	<<include>>
CU0012	Solicitar Compra Urgente	Sub-gerente	<<extend>>
CU0013	Administrar Inventario	Administradora	Proceso principal
CU0014	Registrar Entrada de Productos	Administradora	<<include>>
CU0015	Registrar Salida de Productos	Administradora	<<include>>
CU0016	Actualizar Existencias	Administradora	<<include>>
CU0017	Buscar Repuestos	Administradora	<<include>>
CU0018	Realizar Ajuste de Inventario	Administradora	<<extend>>
CU0019	Controlar Movimiento Físico	Mensajero de Bodega	Proceso principal
CU0020	Verificar Productos	Mensajero de Bodega	<<include>>
CU0021	Registrar Entrega de Repuestos	Mensajero de Bodega	<<include>>
CU0022	Registrar Recepción de Productos	Mensajero de Bodega	<<include>>
CU0023	Ubicar Productos en Bodega	Mensajero de Bodega	<<include>>
CU0024	Reportar Diferencia Física	Mensajero de Bodega	<<extend>>

Grupo 1 — Supervisar Inventario (Gerente)

Ref.	CU0001
Caso de Uso	Supervisar Inventario
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Gerente
Tipo	Primario (proceso principal)
Descripción	Permite al Gerente supervisar de manera integral el estado del inventario de repuestos de refrigeración automotriz, consolidando la información de existencias, reportes, diferencias y alertas para la toma de decisiones.
Referencias Cruzadas	C.U. Consultar Existencias <<include>> C.U. Revisar Reportes <<include>> C.U. Validar Diferencias <<include>> C.U. Revisar Alertas de Stock <<include>> C.U. Autorizar Reposición <<extend>>
R.F.	RF001 Consolidar la información de inventario para la supervisión gerencial. RF002 Generar un panel de indicadores de inventario.
Precondición	- El Gerente debe tener sesión iniciada en el sistema. - Debe existir información de inventario registrada.
Secuencia Normal	ESCENARIO Supervisar Inventario - El Gerente selecciona la opción Supervisar Inventario. - El sistema consulta las existencias actuales del inventario. - El sistema presenta los reportes generales de movimiento e inventario. - El sistema valida si existen diferencias entre el stock físico y el registrado. - El sistema muestra las alertas de stock bajo o crítico. - El Gerente revisa la información consolidada. - Si el Gerente identifica la necesidad de reposición, autoriza la reposición correspondiente. - El sistema registra la supervisión realizada.
Post-condición	El Gerente cuenta con una visión actualizada del estado del inventario y, si aplica, ha autorizado acciones de reposición.
Excepciones	- No hay información de inventario disponible para consultar. - El sistema no logra consolidar alguno de los módulos (existencias, reportes, alertas). - El Gerente cancela la supervisión antes de finalizar.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 3 veces por día.
Prioridad	Alta

Comentarios

Este caso de uso actúa como proceso principal que articula la consulta de existencias, la revisión de reportes, la validación de diferencias y la revisión de alertas de stock.

Ref.	CU0002
Caso de Uso	Consultar Existencias
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Gerente
Tipo	Secundario
Descripción	Permite consultar en tiempo real las cantidades disponibles de cada repuesto (compresores, gases R134a, filtros antipolen, condensadores, refrigerantes, tanques y tapas de radiador, aceite, tornillos) registradas en el inventario.
Referencias Cruzadas	C.U. Supervisar Inventario <<include>>
R.F.	RF003 Consultar existencias por producto o categoría.
Precondición	El catálogo de productos debe estar registrado y actualizado.
Secuencia Normal	ESCENARIO Consultar Existencias - El sistema solicita el criterio de consulta (producto, categoría o código). - El Gerente ingresa o selecciona el criterio. - El sistema consulta las existencias registradas. - El sistema muestra la cantidad disponible por producto. - El sistema indica el estado del producto (disponible, bajo, agotado).
Post-condición	El Gerente conoce la cantidad disponible del producto o categoría consultada.
Excepciones	- El producto consultado no existe en el catálogo. - No hay existencias registradas para el producto.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 15 consultas por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	La información mostrada debe reflejar el inventario actualizado al momento de la consulta.

Ref.	CU0003
Caso de Uso	Revisar Reportes
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Gerente
Tipo	Secundario
Descripción	Permite generar y revisar reportes de movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes) en un periodo determinado.
Referencias Cruzadas	C.U. Supervisar Inventario <<include>>
R.F.	RF004 Generar reportes de movimientos de inventario. RF005 Filtrar reportes por periodo y categoría.
Precondición	• Deben existir movimientos de inventario registrados en el sistema.
Secuencia Normal	ESCENARIO Revisar Reportes 1. El Gerente selecciona la opción Revisar Reportes. 2. El sistema solicita el periodo y el tipo de reporte. 3. El Gerente define los filtros deseados. 4. El sistema consulta los movimientos registrados en ese periodo. 5. El sistema genera el reporte correspondiente. 6. El sistema presenta el reporte en pantalla.
Post-condición	El Gerente cuenta con el reporte solicitado para su análisis.
Excepciones	- No existen movimientos registrados en el periodo seleccionado. - Error al generar el reporte.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 5 veces por día.
Prioridad	Media
Comentarios	Los reportes deben poder exportarse para su análisis posterior.

Ref.	CU0004
Caso de Uso	Validar Diferencias
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Gerente
Tipo	Secundario
Descripción	Permite comparar el inventario físico registrado en las auditorías con las existencias del sistema, identificando diferencias o inconsistencias.
Referencias Cruzadas	C.U. Supervisar Inventario <<include>>
R.F.	RF006 Comparar el inventario físico contra el inventario en sistema. RF007 Identificar productos con diferencias.
Precondición	• Debe existir un registro de conteo físico reciente.
Secuencia Normal	ESCENARIO Validar Diferencias 1. El Gerente selecciona la opción Validar Diferencias. 2. El sistema solicita el registro de conteo físico a comparar. 3. El sistema compara las cantidades físicas contra las registradas. 4. El sistema identifica los productos con diferencias. 5. El sistema muestra el listado de diferencias encontradas. 6. El Gerente revisa las diferencias identificadas.
Post-condición	Las diferencias entre el inventario físico y el registrado quedan identificadas.
Excepciones	- No existe un conteo físico reciente para comparar. - No se encuentran diferencias (inventario cuadrado).
Frecuencia esperada	Aproximadamente 2 veces por semana.
Prioridad	Alta
Comentarios	Las diferencias detectadas pueden derivar en un ajuste de inventario.

Ref.	CU0005
Caso de Uso	Revisar Alertas de Stock
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Gerente
Tipo	Secundario
Descripción	Permite consultar las alertas generadas automáticamente cuando un producto alcanza un nivel de stock mínimo o crítico.
Referencias Cruzadas	C.U. Supervisar Inventario <<include>>
R.F.	RF008 Generar alertas automáticas de stock mínimo. RF009 Listar productos en estado crítico.
Precondición	• Deben existir niveles mínimos de stock configurados por producto.
Secuencia Normal	ESCENARIO Revisar Alertas de Stock 1. El sistema evalúa periódicamente las existencias frente a los niveles mínimos configurados. 2. El sistema genera una alerta para los productos por debajo del mínimo. 3. El Gerente selecciona la opción Revisar Alertas de Stock. 4. El sistema muestra el listado de productos en alerta. 5. El Gerente revisa la criticidad de cada alerta.
Post-condición	El Gerente conoce los productos que requieren reposición prioritaria.
Excepciones	- No hay niveles mínimos configurados para algún producto. - No existen alertas activas.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 1 vez al día.
Prioridad	Alta
Comentarios	Las alertas deben priorizarse según el nivel de criticidad del producto.

Ref.	CU0006
Caso de Uso	Autorizar Reposición
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Gerente
Tipo	Secundario (extensión)
Descripción	Permite al Gerente autorizar la reposición de productos cuando, durante la supervisión del inventario, se detectan niveles críticos o diferencias que lo justifiquen.
Referencias Cruzadas	C.U. Supervisar Inventario <<extend>>
R.F.	RF010 Autorizar solicitudes de reposición de inventario.
Precondición	• Debe existir una alerta de stock crítico o una diferencia validada que amerite reposición.
Secuencia Normal	ESCENARIO Autorizar Reposición 1. El sistema identifica una condición que amerita reposición (alerta crítica o diferencia validada). 2. El sistema notifica al Gerente la necesidad de reposición. 3. El Gerente revisa la información del producto a reponer. 4. El Gerente autoriza la reposición. 5. El sistema registra la autorización y notifica al Sub-gerente para iniciar el abastecimiento.
Post-condición	La reposición queda autorizada y disponible para que Gestionar Abastecimiento la procese.
Excepciones	- El Gerente rechaza la reposición. - No hay presupuesto disponible para autorizar la compra.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 2 veces por semana.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso solo se ejecuta cuando se cumple la condición de extensión durante la supervisión del inventario.

Grupo 2 — Gestionar Abastecimiento (Sub-gerente)

Ref.	CU0007
Caso de Uso	Gestionar Abastecimiento
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sub-gerente
Tipo	Primario (proceso principal)
Descripción	Permite al Sub-gerente coordinar el proceso de abastecimiento de repuestos, desde la identificación de necesidades de compra hasta la validación de proveedores.
Referencias Cruzadas	C.U. Consultar Stock <<include>> C.U. Identificar Necesidades de Compra <<include>> C.U. Registrar Solicitud de Compra <<include>> C.U. Validar Proveedores <<include>> C.U. Solicitar Compra Urgente <<extend>>
R.F.	RF011 Consolidar el proceso de abastecimiento de repuestos.
Precondición	- El Sub-gerente debe tener sesión iniciada en el sistema. - Debe existir información de stock disponible.
Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar Abastecimiento - El Sub-gerente selecciona la opción Gestionar Abastecimiento. - El sistema consulta el stock actual de repuestos. - El sistema identifica los productos que requieren compra. - El Sub-gerente registra la solicitud de compra correspondiente. - El sistema valida los proveedores disponibles para los productos requeridos. - Si se detecta una necesidad urgente, el Sub-gerente solicita una compra urgente. - El sistema registra el proceso de abastecimiento gestionado.
Post-condición	El proceso de abastecimiento queda gestionado con las solicitudes de compra correspondientes.
Excepciones	- No hay proveedores disponibles para un producto requerido. - El sistema no logra consolidar la información de stock.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 2 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso articula la cadena completa de abastecimiento de repuestos.

Ref.	CU0008
Caso de Uso	Consultar Stock
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sub-gerente
Tipo	Secundario
Descripción	Permite consultar el stock disponible de repuestos como insumo para determinar necesidades de compra.
Referencias Cruzadas	C.U. Gestionar Abastecimiento <<include>>
R.F.	RF012 Consultar niveles de stock por producto.
Precondición	El inventario debe estar actualizado.
Secuencia Normal	ESCENARIO Consultar Stock - El Sub-gerente selecciona la opción Consultar Stock. - El sistema solicita el criterio de búsqueda. - El sistema consulta las cantidades disponibles. - El sistema muestra el resultado por producto.
Post-condición	El Sub-gerente conoce el nivel de stock actual de los productos consultados.
Excepciones	El producto no existe en el catálogo.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 10 veces por día.
Prioridad	Media
Comentarios	Sirve de base para identificar necesidades de compra.

Ref.	CU0009
Caso de Uso	Identificar Necesidades de Compra
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sub-gerente
Tipo	Secundario
Descripción	Permite determinar qué productos requieren ser comprados a partir del análisis del stock frente a los niveles mínimos definidos.
Referencias Cruzadas	C.U. Gestionar Abastecimiento <<include>>
R.F.	RF013 Identificar productos por debajo del nivel mínimo de compra.
Precondición	• Deben existir niveles mínimos de stock configurados.
Secuencia Normal	ESCENARIO Identificar Necesidades de Compra 1. El sistema compara el stock actual contra los niveles mínimos configurados. 2. El sistema genera el listado de productos que requieren compra. 3. El Sub-gerente revisa el listado generado. 4. El Sub-gerente prioriza los productos según su criticidad.
Post-condición	Queda definido el listado de productos a comprar.
Excepciones	- No hay productos por debajo del nivel mínimo.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 1 vez al día.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este análisis alimenta directamente el registro de la solicitud de compra.

Ref.	CU0010
Caso de Uso	Registrar Solicitud de Compra
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sub-gerente
Tipo	Secundario
Descripción	Permite registrar formalmente la solicitud de compra de los productos identificados como necesarios.
Referencias Cruzadas	C.U. Gestionar Abastecimiento <<include>>
R.F.	RF014 Registrar solicitudes de compra de repuestos.
Precondición	• Debe existir un listado de productos a comprar identificado.
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar Solicitud de Compra 1. El Sub-gerente selecciona la opción Registrar Solicitud de Compra. 2. El sistema muestra el listado de productos a comprar. 3. El Sub-gerente define las cantidades a solicitar por producto. 4. El sistema registra la solicitud de compra. 5. El sistema genera un consecutivo para la solicitud.
Post-condición	La solicitud de compra queda registrada y disponible para la gestión con proveedores.
Excepciones	- Información incompleta en la solicitud. - Error al registrar la solicitud.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 1 vez al día.
Prioridad	Alta
Comentarios	La solicitud registrada es la base para la validación de proveedores.

Ref.	CU0011
Caso de Uso	Validar Proveedores
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sub-gerente
Tipo	Secundario
Descripción	Permite verificar y seleccionar los proveedores disponibles para atender una solicitud de compra registrada.
Referencias Cruzadas	C.U. Gestionar Abastecimiento <<include>>
R.F.	RF015 Consultar proveedores registrados por producto. RF016 Seleccionar proveedor para la solicitud de compra.
Precondición	• Debe existir una solicitud de compra registrada. • Deben existir proveedores registrados en el sistema.
Secuencia Normal	ESCENARIO Validar Proveedores 1. El Sub-gerente selecciona la solicitud de compra a gestionar. 2. El sistema consulta los proveedores asociados a los productos solicitados. 3. El sistema muestra las condiciones de cada proveedor (precio, tiempo de entrega). 4. El Sub-gerente selecciona el proveedor más conveniente. 5. El sistema registra el proveedor seleccionado para la solicitud.
Post-condición	La solicitud de compra queda asociada a un proveedor validado.
Excepciones	- No hay proveedores registrados para el producto solicitado. - El proveedor seleccionado no tiene disponibilidad.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 1 vez al día.
Prioridad	Media
Comentarios	La validación de proveedores puede incluir la comparación de varias cotizaciones.

Ref.	CU0012
Caso de Uso	Solicitar Compra Urgente
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sub-gerente
Tipo	Secundario (extensión)
Descripción	Permite generar una solicitud de compra prioritaria cuando se detecta una necesidad crítica que no puede esperar el flujo normal de abastecimiento.
Referencias Cruzadas	C.U. Gestionar Abastecimiento <<extend>>
R.F.	RF017 Registrar solicitudes de compra con carácter urgente.
Precondición	• Debe existir una condición crítica de desabastecimiento (por ejemplo, una reposición autorizada por el Gerente).
Secuencia Normal	ESCENARIO Solicitar Compra Urgente 1. El sistema o el Sub-gerente detecta una necesidad urgente de compra. 2. El Sub-gerente selecciona la opción Solicitar Compra Urgente. 3. El sistema marca la solicitud con prioridad urgente. 4. El sistema notifica al proveedor habitual del producto. 5. El sistema registra la solicitud urgente.
Post-condición	La solicitud de compra urgente queda registrada con prioridad alta para su gestión inmediata.
Excepciones	- No hay proveedor disponible para atender la urgencia. - El Gerente no ha autorizado la reposición previamente.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 1 vez por semana.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso extiende Gestionar Abastecimiento únicamente cuando se presenta una condición crítica.

Grupo 3 — Administrar Inventario (Administradora)

Ref.	CU0013
Caso de Uso	Administrar Inventario
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administradora
Tipo	Primario (proceso principal)
Descripción	Permite a la Administradora gestionar de forma operativa el inventario, registrando entradas y salidas de productos, actualizando existencias y realizando ajustes cuando sea necesario.
Referencias Cruzadas	C.U. Registrar Entrada de Productos <<include>> C.U. Registrar Salida de Productos <<include>> C.U. Actualizar Existencias <<include>> C.U. Buscar Repuestos <<include>> C.U. Realizar Ajuste de Inventario <<extend>>
R.F.	RF018 Consolidar la operación diaria de administración del inventario.
Precondición	La Administradora debe tener sesión iniciada en el sistema.
Secuencia Normal	ESCENARIO Administrar Inventario - La Administradora selecciona la opción Administrar Inventario. - El sistema permite registrar entradas de productos recibidos. - El sistema permite registrar salidas de productos entregados. - El sistema actualiza las existencias tras cada movimiento. - La Administradora puede buscar repuestos específicos durante la operación. - Si se detecta una inconsistencia, la Administradora realiza un ajuste de inventario. - El sistema registra la operación realizada.
Post-condición	El inventario queda actualizado con los movimientos operativos del día.
Excepciones	- Error al registrar un movimiento de inventario. - Producto no encontrado en el catálogo.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 25 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso concentra la operación diaria de bodega a cargo de la Administradora.

Ref.	CU0014
Caso de Uso	Registrar Entrada de Productos
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administradora
Tipo	Secundario
Descripción	Permite registrar el ingreso de productos al inventario, ya sea por compras recibidas o devoluciones.
Referencias Cruzadas	C.U. Administrar Inventario <<include>>
R.F.	RF019 Registrar ingresos de productos al inventario.
Precondición	• Debe existir una orden de compra o un motivo de ingreso válido.
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar Entrada de Productos 1. La Administradora selecciona la opción Registrar Entrada de Productos. 2. El sistema solicita el producto y la cantidad recibida. 3. La Administradora ingresa la información solicitada. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema actualiza las existencias del producto. 6. El sistema genera un comprobante de ingreso.
Post-condición	El producto ingresado queda reflejado en las existencias del inventario.
Excepciones	- Cantidad ingresada inválida. - Producto no registrado en el catálogo.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 8 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	El registro debe asociarse, cuando aplique, a la solicitud de compra correspondiente.

Ref.	CU0015
Caso de Uso	Registrar Salida de Productos
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administradora
Tipo	Secundario
Descripción	Permite registrar la salida de productos del inventario por entrega, uso interno o despacho.
Referencias Cruzadas	C.U. Administrar Inventario <<include>>
R.F.	RF020 Registrar salidas de productos del inventario.
Precondición	• Debe existir stock disponible del producto a despachar.
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar Salida de Productos 1. La Administradora selecciona la opción Registrar Salida de Productos. 2. El sistema solicita el producto y la cantidad a despachar. 3. El sistema valida la disponibilidad del producto. 4. La Administradora confirma la salida. 5. El sistema actualiza las existencias del producto. 6. El sistema genera un comprobante de salida.
Post-condición	La salida del producto queda registrada y reflejada en el inventario.
Excepciones	- Stock insuficiente para la salida solicitada. - Producto no encontrado.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 10 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	El sistema debe impedir salidas que dejen el stock en cantidades negativas.

Ref.	CU0016
Caso de Uso	Actualizar Existencias
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administradora
Tipo	Secundario
Descripción	Permite actualizar manualmente las cantidades registradas de un producto cuando se requiere una corrección puntual fuera de un movimiento de entrada o salida.
Referencias Cruzadas	C.U. Administrar Inventario <<include>>
R.F.	RF021 Actualizar manualmente las existencias de un producto.
Precondición	El producto debe existir en el catálogo.
Secuencia Normal	ESCENARIO Actualizar Existencias - La Administradora selecciona la opción Actualizar Existencias. - El sistema muestra la cantidad actual del producto. - La Administradora ingresa la nueva cantidad y el motivo de la actualización. - El sistema valida la información ingresada. - El sistema actualiza la existencia del producto. - El sistema registra el motivo de la actualización.
Post-condición	La existencia del producto queda actualizada con el motivo documentado.
Excepciones	- Motivo de actualización no especificado. - Cantidad ingresada inválida.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 5 veces por día.
Prioridad	Media
Comentarios	Toda actualización manual debe quedar trazada para auditoría posterior.

Ref.	CU0017
Caso de Uso	Buscar Repuestos
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administradora
Tipo	Secundario
Descripción	Permite ubicar rápidamente un repuesto dentro del catálogo de inventario mediante criterios de búsqueda.
Referencias Cruzadas	C.U. Administrar Inventario <<include>>
R.F.	RF022 Buscar repuestos por nombre, código o categoría.
Precondición	El catálogo de productos debe estar registrado.
Secuencia Normal	ESCENARIO Buscar Repuestos - La Administradora selecciona la opción Buscar Repuestos. - El sistema solicita el criterio de búsqueda. - La Administradora ingresa el criterio (nombre, código o categoría). - El sistema consulta el catálogo de productos. - El sistema muestra los resultados encontrados.
Post-condición	La Administradora localiza el repuesto solicitado.
Excepciones	- No existen productos que coincidan con el criterio de búsqueda.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 20 veces por día.
Prioridad	Media
Comentarios	La búsqueda debe soportar coincidencias parciales para agilizar la operación.

Ref.	CU0018
Caso de Uso	Realizar Ajuste de Inventario
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administradora
Tipo	Secundario (extensión)
Descripción	Permite corregir el inventario cuando, durante la operación diaria, se detectan diferencias entre lo físico y lo registrado en el sistema.
Referencias Cruzadas	C.U. Administrar Inventario <<extend>>
R.F.	RF023 Registrar ajustes de inventario por diferencias detectadas.
Precondición	• Debe existir una diferencia identificada entre el inventario físico y el registrado.
Secuencia Normal	ESCENARIO Realizar Ajuste de Inventario 1. La Administradora identifica una diferencia durante la operación. 2. La Administradora selecciona la opción Realizar Ajuste de Inventario. 3. El sistema solicita el producto, la cantidad y el motivo del ajuste. 4. La Administradora ingresa la información solicitada. 5. El sistema aplica el ajuste sobre las existencias. 6. El sistema registra el ajuste realizado.
Post-condición	El inventario queda ajustado y el motivo del ajuste documentado.
Excepciones	- Motivo del ajuste no especificado. - El ajuste no está autorizado.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 2 veces por semana.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso extiende Administrar Inventario únicamente cuando se detecta una diferencia que lo amerite.

Grupo 4 — Controlar Movimiento Físico (Mensajero de Bodega)

Ref.	CU0019
Caso de Uso	Controlar Movimiento Físico
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Mensajero de Bodega
Tipo	Primario (proceso principal)
Descripción	Permite al Mensajero de Bodega controlar el movimiento físico de los productos dentro de la bodega, desde la verificación hasta la ubicación y el reporte de diferencias físicas.
Referencias Cruzadas	C.U. Verificar Productos <<include>> C.U. Registrar Entrega de Repuestos <<include>> C.U. Registrar Recepción de Productos <<include>> C.U. Ubicar Productos en Bodega <<include>> C.U. Reportar Diferencia Física <<extend>>
R.F.	RF024 Consolidar el control físico del movimiento de productos en bodega.
Precondición	El Mensajero de Bodega debe tener acceso habilitado al módulo de bodega.
Secuencia Normal	ESCENARIO Controlar Movimiento Físico - El Mensajero de Bodega selecciona la opción Controlar Movimiento Físico. - El sistema permite verificar los productos recibidos o despachados. - El sistema permite registrar la entrega de repuestos. - El sistema permite registrar la recepción de productos. - El sistema permite ubicar los productos en la bodega correspondiente. - Si se detecta una diferencia física, el Mensajero reporta la diferencia. - El sistema registra el movimiento físico controlado.
Post-condición	El movimiento físico de productos queda controlado y actualizado en el sistema.
Excepciones	- Error al registrar un movimiento físico. - Producto no identificado en el sistema.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 15 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso concentra el control físico realizado en bodega por el Mensajero.

Ref.	CU0020
Caso de Uso	Verificar Productos
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Mensajero de Bodega
Tipo	Secundario
Descripción	Permite verificar que los productos recibidos o despachados correspondan a lo indicado en la solicitud u orden correspondiente.
Referencias Cruzadas	C.U. Controlar Movimiento Físico <<include>>
R.F.	RF025 Verificar productos contra la orden de entrega o recepción.
Precondición	• Debe existir una orden de entrega o recepción registrada.
Secuencia Normal	ESCENARIO Verificar Productos 1. El Mensajero de Bodega selecciona la opción Verificar Productos. 2. El sistema muestra el detalle de la orden a verificar. 3. El Mensajero compara físicamente los productos contra la orden. 4. El sistema registra la verificación realizada.
Post-condición	Los productos quedan verificados contra la orden correspondiente.
Excepciones	- Los productos no coinciden con la orden. - Falta algún producto en la entrega o recepción.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 15 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	La verificación es la base para detectar diferencias físicas.

Ref.	CU0021
Caso de Uso	Registrar Entrega de Repuestos
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Mensajero de Bodega
Tipo	Secundario
Descripción	Permite registrar la entrega de repuestos que salen de la bodega hacia un cliente, taller o área interna.
Referencias Cruzadas	C.U. Controlar Movimiento Físico <<include>>
R.F.	RF026 Registrar entregas de repuestos desde bodega.
Precondición	Los productos a entregar deben estar disponibles en bodega.
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar Entrega de Repuestos - El Mensajero de Bodega selecciona la opción Registrar Entrega de Repuestos. - El sistema solicita el producto, la cantidad y el destino de la entrega. - El Mensajero ingresa la información solicitada. - El sistema valida la disponibilidad del producto. - El sistema registra la entrega realizada.
Post-condición	La entrega de repuestos queda registrada en el sistema.
Excepciones	- Stock insuficiente para la entrega. - Destino de la entrega no especificado.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 10 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	Debe coordinarse con Registrar Salida de Productos para mantener el inventario consistente.

Ref.	CU0022
Caso de Uso	Registrar Recepción de Productos
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Mensajero de Bodega
Tipo	Secundario
Descripción	Permite registrar la recepción física de productos que ingresan a la bodega procedentes de un proveedor.
Referencias Cruzadas	C.U. Controlar Movimiento Físico <<include>>
R.F.	RF027 Registrar la recepción física de productos en bodega.
Precondición	• Debe existir una orden de compra asociada al producto recibido.
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar Recepción de Productos 1. El Mensajero de Bodega selecciona la opción Registrar Recepción de Productos. 2. El sistema muestra la orden de compra asociada. 3. El Mensajero verifica y registra la cantidad recibida. 4. El sistema valida la información contra la orden de compra. 5. El sistema registra la recepción del producto.
Post-condición	La recepción del producto queda registrada y lista para su ubicación en bodega.
Excepciones	- La cantidad recibida no coincide con la orden de compra. - Producto dañado en la recepción.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 6 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	Debe coordinarse con Registrar Entrada de Productos para mantener el inventario consistente.

Ref.	CU0023
Caso de Uso	Ubicar Productos en Bodega
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Mensajero de Bodega
Tipo	Secundario
Descripción	Permite asignar y registrar la ubicación física de un producto dentro de la bodega tras su recepción.
Referencias Cruzadas	C.U. Controlar Movimiento Físico <<include>>
R.F.	RF028 Registrar la ubicación física de los productos en bodega.
Precondición	El producto debe estar registrado como recibido.
Secuencia Normal	ESCENARIO Ubicar Productos en Bodega 1. El Mensajero de Bodega selecciona la opción Ubicar Productos en Bodega. 2. El sistema muestra los productos pendientes de ubicación. 3. El Mensajero asigna la zona o estante correspondiente. 4. El sistema registra la ubicación asignada.
Post-condición	El producto queda ubicado y localizable dentro de la bodega.
Excepciones	- La ubicación asignada no existe o está inactiva.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 6 veces por día.
Prioridad	Media
Comentarios	Una correcta ubicación agiliza la búsqueda de repuestos por parte de la Administradora.

Ref.	CU0024
Caso de Uso	Reportar Diferencia Física
Autor	Novoa Sandoval Sebastian Alexander
Fecha	26/08/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Mensajero de Bodega
Tipo	Secundario (extensión)
Descripción	Permite reportar diferencias detectadas entre la cantidad física de un producto y la registrada en el sistema durante el control de movimiento físico.
Referencias Cruzadas	C.U. Controlar Movimiento Físico <<extend>>
R.F.	RF029 Registrar diferencias físicas detectadas en bodega.
Precondición	• Debe existir una diferencia detectada durante la verificación, entrega, recepción o ubicación de productos.
Secuencia Normal	ESCENARIO Reportar Diferencia Física 1. El Mensajero de Bodega detecta una diferencia durante el movimiento físico. 2. El Mensajero selecciona la opción Reportar Diferencia Física. 3. El sistema solicita el producto y la cantidad de diferencia detectada. 4. El Mensajero ingresa la información del reporte. 5. El sistema registra el reporte y lo notifica para su validación.
Post-condición	La diferencia física queda reportada y disponible para su validación por el Gerente.
Excepciones	- El reporte no incluye la información mínima requerida.
Frecuencia esperada	Aproximadamente 1 vez por semana.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso extiende Controlar Movimiento Físico únicamente cuando se detecta una diferencia física, y se relaciona con Validar Diferencias del proceso de supervisión.